

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

дисциплина: *Архитектура компьютера*

Студент: Кабанов Иван Олегович

Группа: НКАбд-03-25

МОСКВА

2025 г.

Оглавление

Цель работы _____	4
Выполнение лабораторной работы _____	4
4.3.1. Программа Hello World! _____	4
4.3.2. Транслятор NASM _____	5
4.3.3. Расширенный синтаксис командной строки NASM _____	5
4.4. компоновщик LD _____	5
4.4.1. Запуск исполняемого файла _____	6
Выполнение самостоятельной работы _____	6
Задание 1 _____	6
Задание 2 _____	6
Задание 3 _____	7
Задание 4 _____	7
Вывод _____	8

Список иллюстраций

1. Создание hello.asm	4
2. Работа в gedit	4
3. Создание объектного файла hello.o	5
4. Используем команду nasm с опциями -o и -l	5
5. Работа с компоновщиком ld	5
6. Вывод “Hello world!”	6
7. Копирование hello.asm	6
8. Редактирование lab4.asm	7
9. Запуск lab4	7
10. Загрузка файлов на Github	8

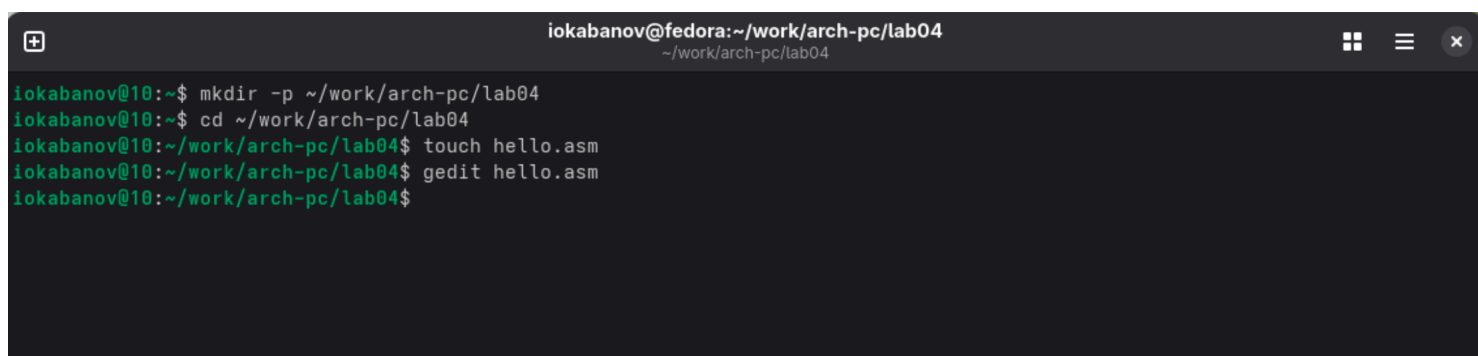
Цель работы

Освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

Выполнение лабораторной работы

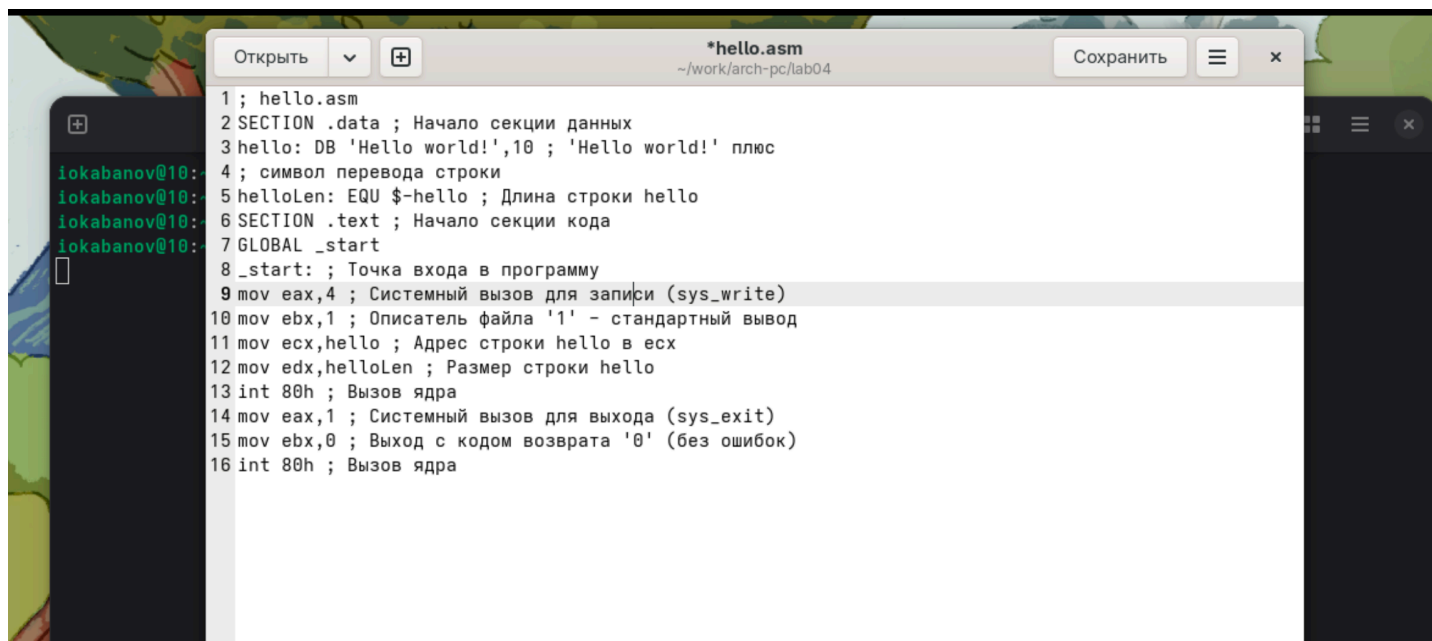
4.3.1. Программа Hello World!

Создаем каталог для работы с программами на языке ассемблера NASM “lab04”. В данном каталоге создаем текстовый файл с именем hello.asm и с помощью gedit вставляем текст программы, выводящей “Hello world!” на экран.



```
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab04
iokabanov@10:~$ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
iokabanov@10:~$ cd ~/work/arch-pc/lab04
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ touch hello.asm
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ gedit hello.asm
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис. 1. Создание hello.asm



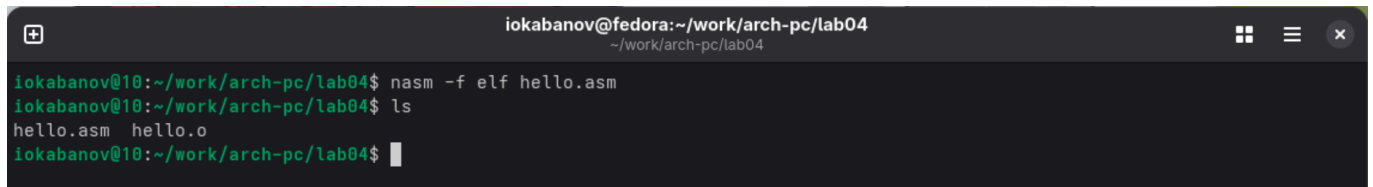
```
*hello.asm
~/work/arch-pc/lab04
Сохранить

1 ; hello.asm
2 SECTION .data ; Начало секции данных
3 hello: DB 'Hello world!',10 ; 'Hello world!' плюс
4 ; символ перевода строки
5 helloLen: EQU $-hello ; Длина строки hello
6 SECTION .text ; Начало секции кода
7 GLOBAL _start
8 _start: ; Точка входа в программу
9 mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
10 mov ebx,1 ; Описатель файла '1' - стандартный вывод
11 mov ecx,hello ; Адрес строки hello в ecx
12 mov edx,helloLen ; Размер строки hello
13 int 80h ; Вызов ядра
14 mov eax,1 ; Системный вызов для выхода (sys_exit)
15 mov ebx,0 ; Выход с кодом возврата '0' (без ошибок)
16 int 80h ; Вызов ядра
```

Рис. 2. Работа в gedit

4.3.2. Транслятор NASM

Преобразуем текст программы `hello.asm` в объектный код. Проверяем результат с помощью команды `ls`. Объектный файл имеет имя `hello.o`

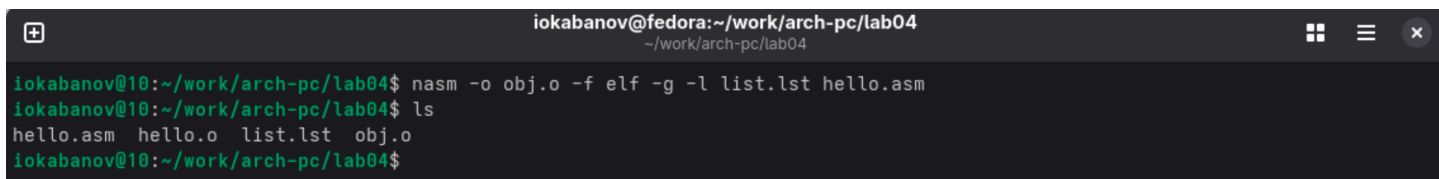


```
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab04
~/work/arch-pc/lab04
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf hello.asm
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello.asm  hello.o
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис. 3. Создание объектного файла `hello.o`

4.3.3. Расширенный синтаксис командной строки NASM

С помощью опции `-o` задаем имя объектного файла как `obj.o` и с помощью опции `-l` создаем файл листинга `list.lst`. Проверяем результат с помощью команды `ls`.



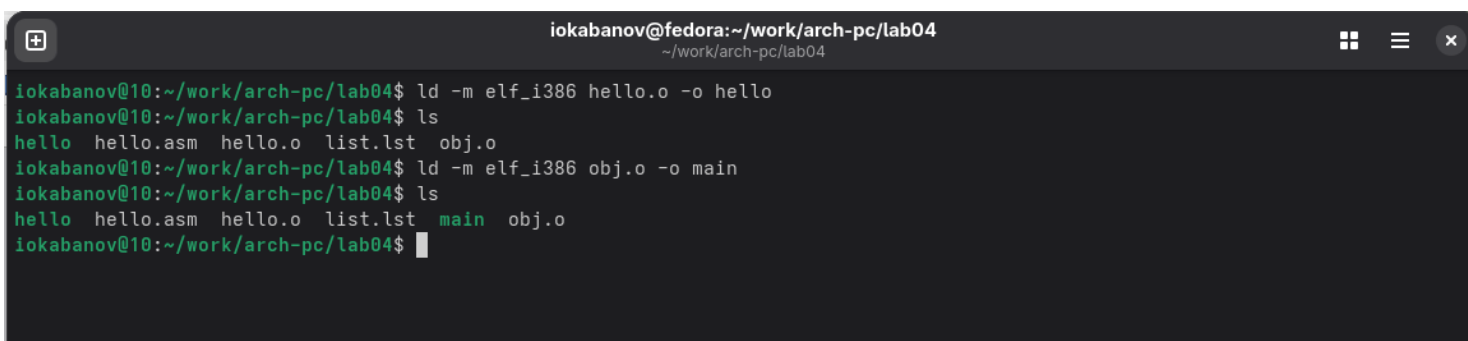
```
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab04
~/work/arch-pc/lab04
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst hello.asm
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис. 4. Используем команду `nasm` с опциями `-o` и `-l`

4.4. Компоновщик LD

С помощью команды `ld` передаем объектный файл `hello.o` на обработку компоновщику. С помощью команды `ls` проверяем что исполняемый файл `hello` был успешно создан.

Далее с помощью команды `ld` с ключом `-o` передаем объектный файл `obj.o` на обработку компоновщику. В данном случае исполняемый файл будет иметь имя `main`, а объектный файл из которого он собран будет иметь имя `obj.o`

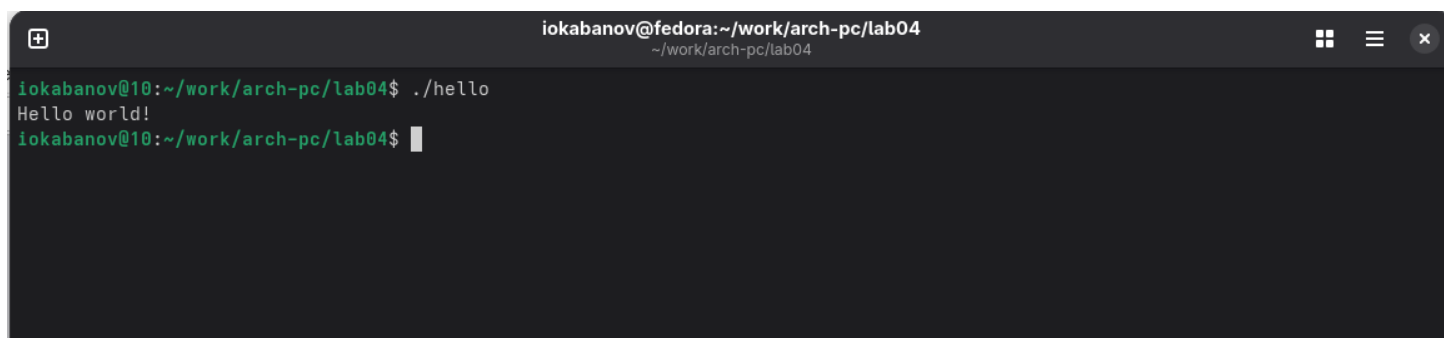


```
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab04
~/work/arch-pc/lab04
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 hello.o -o hello
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 obj.o -o main
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  main  obj.o
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис. 5. Работа с компоновщиком `ld`

4.4.1. Запуск исполняемого файла

Запускаем на выполнение созданный исполняемый файл hello.

A terminal window titled 'iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab04' with a subtitle '~/.work/arch-pc/lab04'. The prompt is 'iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04\$'. The user enters './hello' and the terminal outputs 'Hello world!'. The prompt returns to 'iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04\$' with a cursor.

```
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ ./hello
Hello world!
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис. 6. Вывод “Hello world!”

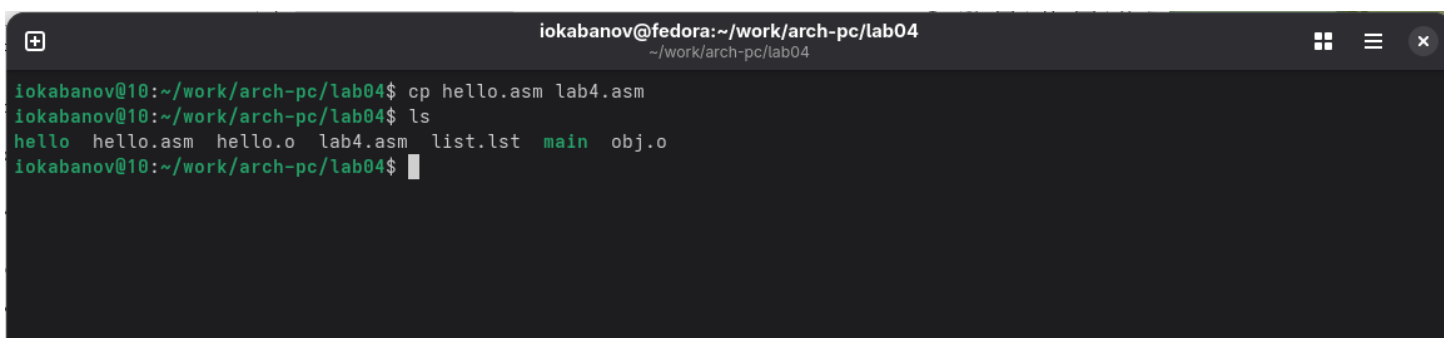
Выполнение самостоятельной работы

Задание 1

Задание: в каталоге ~/work/arch-pc/lab04 с помощью команды cp создайте копию файла hello.asm с именем lab4.asm

С помощью команды cp создаем копию hello.asm с именем lab4.asm.

Проверяем результат с помощью команды ls

A terminal window titled 'iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab04' with a subtitle '~/.work/arch-pc/lab04'. The prompt is 'iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04\$'. The user enters 'cp hello.asm lab4.asm'. The prompt returns to 'iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04\$'. The user enters 'ls' and the terminal outputs 'hello hello.asm hello.o lab4.asm list.lst main obj.o'. The prompt returns to 'iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04\$' with a cursor.

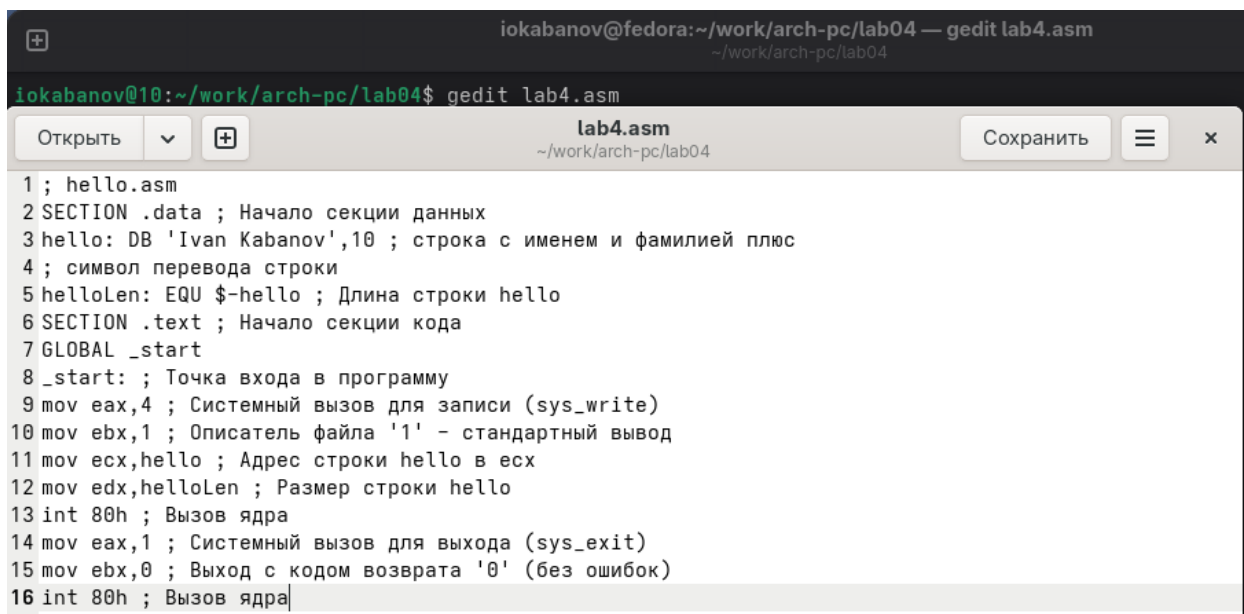
```
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ cp hello.asm lab4.asm
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello hello.asm hello.o lab4.asm list.lst main obj.o
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис. 7. Копирование hello.asm

Задание 2

Задание: с помощью любого текстового редактора внесите изменения в текст программы в файле lab4.asm так, чтобы вместо Hello world! на экран выводилась строка с вашими фамилией и именем.

С помощью текстового редактора gedit редактируем lab4.asm.



```
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ gedit lab4.asm

lab4.asm
~/work/arch-pc/lab04

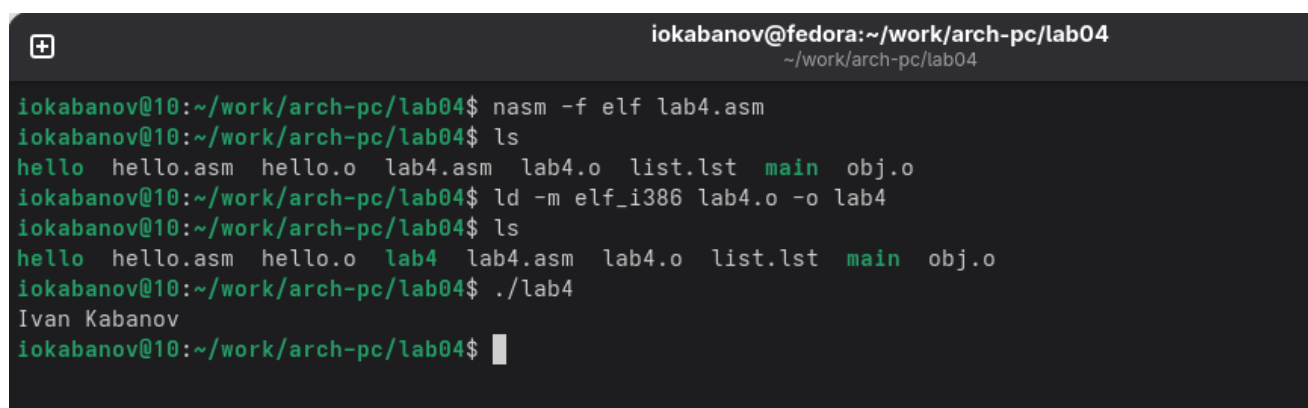
1 ; hello.asm
2 SECTION .data ; Начало секции данных
3 hello: DB 'Ivan Kabanov',10 ; строка с именем и фамилией плюс
4 ; символ перевода строки
5 helloLen: EQU $-hello ; Длина строки hello
6 SECTION .text ; Начало секции кода
7 GLOBAL _start
8 _start: ; Точка входа в программу
9 mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
10 mov ebx,1 ; Описатель файла '1' - стандартный вывод
11 mov ecx,hello ; Адрес строки hello в ecx
12 mov edx,helloLen ; Размер строки hello
13 int 80h ; Вызов ядра
14 mov eax,1 ; Системный вызов для выхода (sys_exit)
15 mov ebx,0 ; Выход с кодом возврата '0' (без ошибок)
16 int 80h ; Вызов ядра
```

Рис. 8. Редактирование lab4.asm

Задание 3

Задание: оттранслируйте полученный текст программы lab4.asm в объектный файл. Выполните компоновку объектного файла и запустите получившийся исполняемый файл.

С помощью команды `nasm` преобразуем текст программы lab4.asm в объектный код. Проверяем результат с помощью команды `ls`. С помощью команды `ld` из объектного файла собираем исполняемый файл lab4 и также проверяем с помощью `ls`. Запускаем получившийся исполняемый файл.



```
iokabanov@fedora:~/work/arch-pc/lab04
~/work/arch-pc/lab04

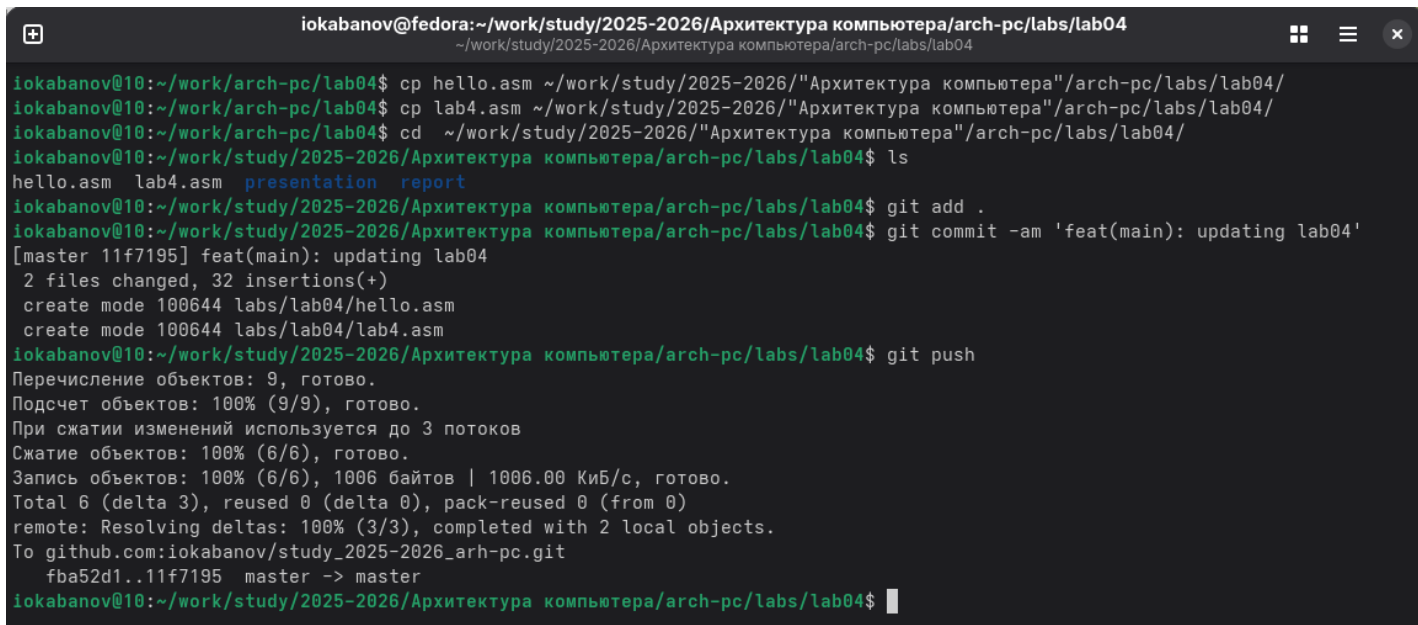
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf lab4.asm
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  lab4.asm  lab4.o  list.lst  main  obj.o
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 lab4.o -o lab4
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  lab4  lab4.asm  lab4.o  list.lst  main  obj.o
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ ./lab4
Ivan Kabanov
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис. 9. Запуск lab4

Задание 4

Задание: скопируйте файлы hello.asm и lab4.asm в Ваш локальный репозиторий в каталог ~/work/study/2023-2024/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab04/. Загрузите файлы на Github.

Копируем файлы hello.asm и lab4.asm в локальный репозиторий в каталог ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab04/. Загружаем файлы на Github.



```
iokabanov@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04
~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04

iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ cp hello.asm ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab04/
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ cp lab4.asm ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab04/
iokabanov@10:~/work/arch-pc/lab04$ cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютера"/arch-pc/labs/lab04/
iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04$ ls
hello.asm  lab4.asm  presentation  report
iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04$ git add .
iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04$ git commit -am 'feat(main): updating lab04'
[master 11f7195] feat(main): updating lab04
 2 files changed, 32 insertions(+)
 create mode 100644 labs/lab04/hello.asm
 create mode 100644 labs/lab04/lab4.asm
iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04$ git push
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 3 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1006 байтов | 1006.00 КиБ/с, готово.
Total 6 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 2 local objects.
To github.com:iokabanov/study_2025-2026_arh-pc.git
   fba52d1..11f7195  master -> master
iokabanov@10:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04$
```

Рис. 10. Загрузка файлов на Github

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были получены базовые навыки работы с ассемблером NASM, в частности процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM. Также были освоены основные принципы работы компьютера и общая информация об ассемблерах.